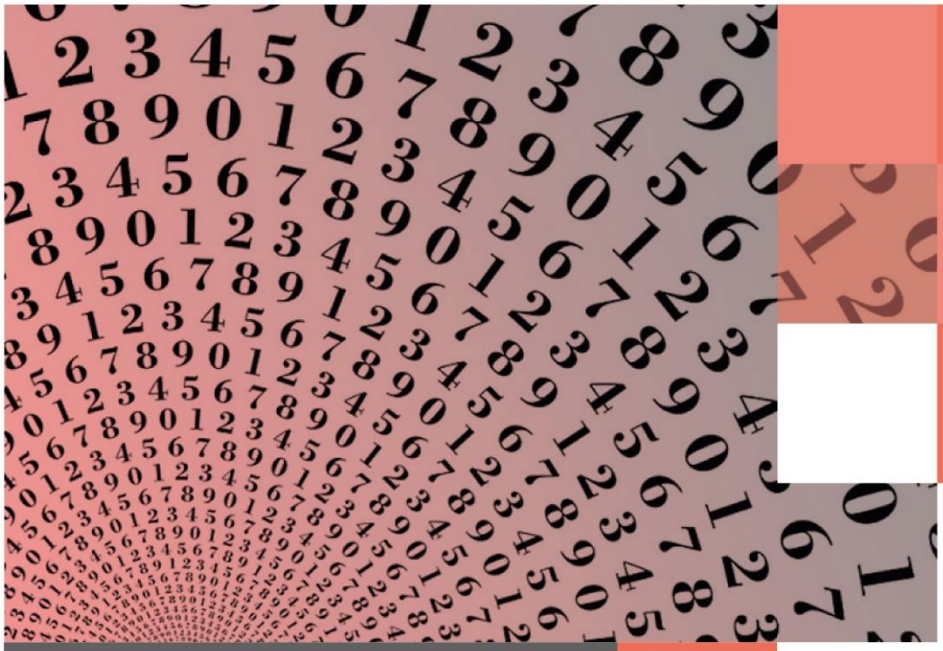
ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

ECUACIÓN DE LA RECTA

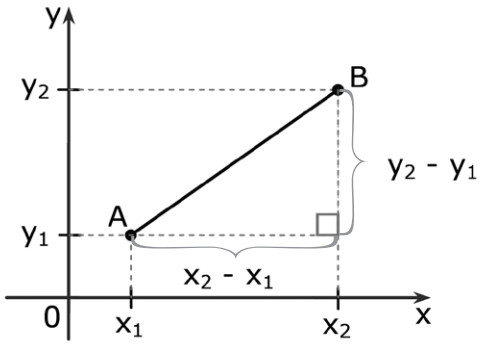


1. ECUACIÓN DE LA RECTA

1.1 DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS

La distancia entre dos puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$ se determina mediante la expresión:

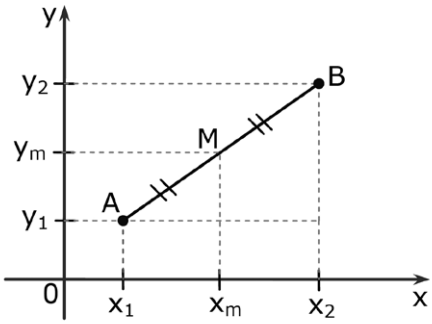
$$d_{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



1.2 COORDENADAS DEL PUNTO MEDIO DE UN SEGMENTO

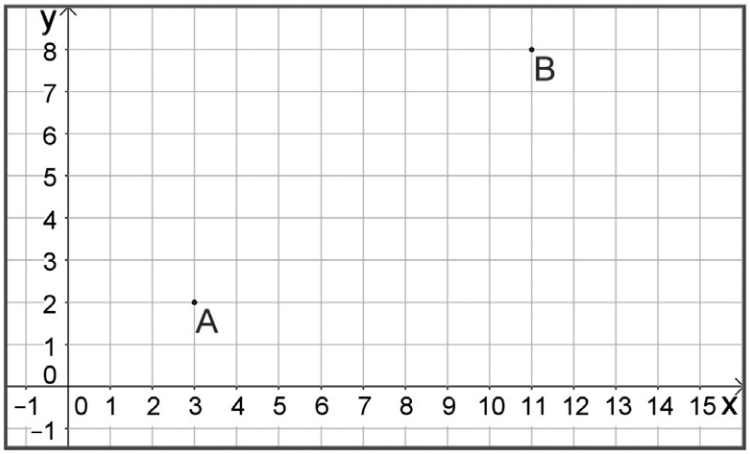
Dados los puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$, las coordenadas del punto medio del segmento AB son:

$$x_m = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_m = \frac{y_1 + y_2}{2}$$



EJERCICIOS

1. La distancia entre los puntos A y B de la figura adjunta es

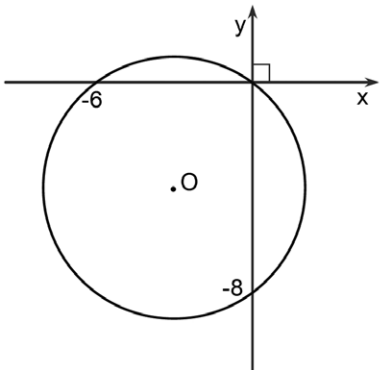


2. La distancia entre los puntos A(1, 2) y B(13, 7) es

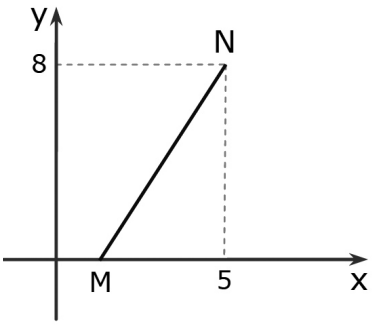
3. El punto medio del trazo cuyos extremos son los puntos A(-5,-2) y B(7,-8) es

4. ¿Cuánto mide el radio de una circunferencia de diámetro $\overline{AB}$ cuyos extremos son A(1, -8) y B(-5, 0)?

5. La circunferencia de centro O de la figura adjunta pasa por el origen. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de su centro?



6. En la figura adjunta, el punto medio del trazo $\overline{MN}$ es (3,4). Entonces, ¿cuál es la abscisa de M?



7. ¿Cuál es el punto de intersección de las diagonales del rectángulo cuyos vértices tienen coordenadas (1,4), (-3,4), (-3,-4) y (1,-4)?

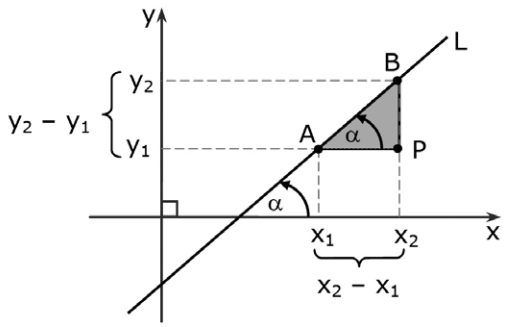
8. Si los puntos P(4,-2), Q(4,6) y R(1,2) son los vértices de un triángulo, entonces el perímetro de este es

Respuestas							
1.10	2.13	3. (1, -5)	4.5	5. (-3, -4)	6.1	7. (-1, 0)	8.18

1.3 PENDIENTE DE UNA RECTA

Es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación (ángulo que forma la recta con el eje x, en sentido antihorario, desde el eje x hacia la recta)

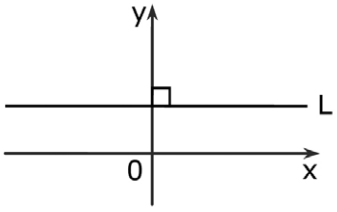
$$\mathbf{m} = tg(\alpha) = \frac{BP}{PA} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



1.4 RELACIÓN ENTRE EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN Y LA PENDIENTE DE UNA RECTA

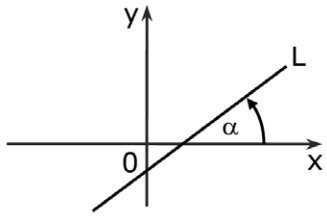
Sea α el ángulo de inclinación y **m** la pendiente de la recta **L**. Entonces:

(α = 0º) si y sólo si (**m** = 0)



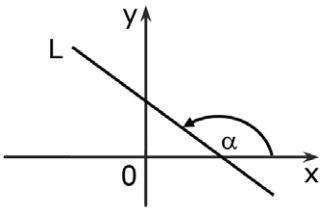
L tiene pendiente nula

(0º < α < 90º) si y sólo si (**m** > 0)



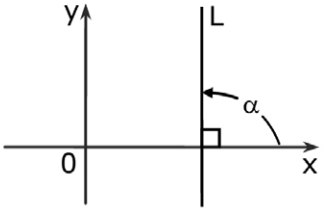
L tiene pendiente positiva

(90º < α < 180º) si y sólo si (**m** < 0)



L tiene pendiente negativa

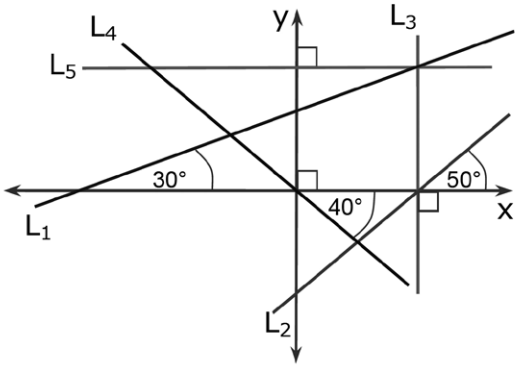
(α = 90º), si y sólo si (**m** no está definida)



L no tiene pendiente

EJERCICIOS

1. De acuerdo a la figura adjunta. Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones



a. ___ La pendiente de L_1 es positiva.

b. ___ La pendiente de L_2 es positiva.

c. ___ La pendiente de L_3 es negativa.

d. ___ La pendiente de L_4 es negativa.

e. ___ La pendiente de L_5 es positiva.

f. ___ La pendiente de L_3 es positiva.

g. ___ La pendiente de L_5 es mayor que la pendiente de L_1.

h. ___ La pendiente de L_2 es igual a la pendiente de L_1.

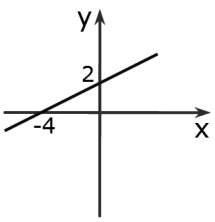
i. ___ La pendiente de L_4 es menor que la pendiente de L_5.

j. ___ La pendiente de L_3 es cero.

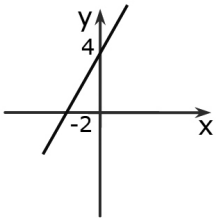
k. ___ $L_3 \perp L_5$

2. Los puntos A(1, 3) y B(3, -2) pertenecen a una recta cuya pendiente es

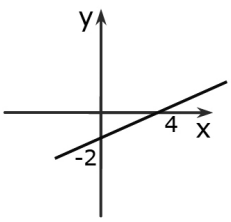
3. ¿Cuál es la pendiente de cada una de las siguientes rectas?



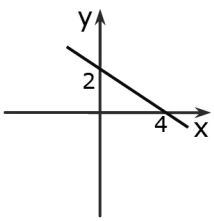
a. ___



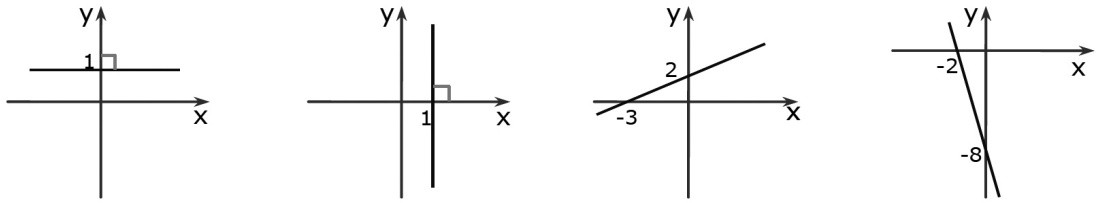
b. ___



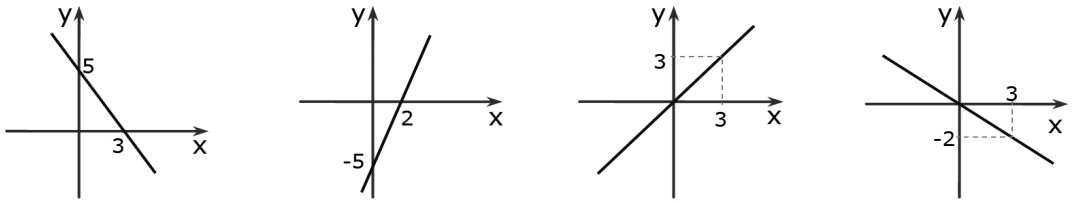
c. ___



d. ___



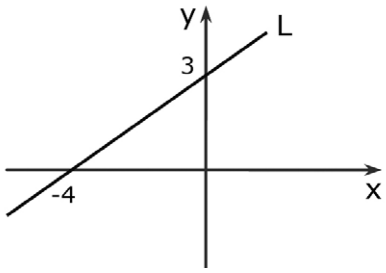
e. ____ f. ____ g. ____ h. ____



i. ____ j. ____ k. ____ l. ____

4. Dados los puntos A(2, 5), B(-1, -4) y C(**a**, -7), ¿cuál debe ser el valor de la coordenada **a** en el punto C para que los tres puntos sean colineales?

5. Dada la recta L de la figura adjunta, y los puntos A(2, -3), B(10, k), ¿cuál debe ser el valor de **k** para que las pendientes de las rectas L y $\overleftrightarrow{AB}$ sean iguales?



Respuestas													
1.	a. V	b. V	c. F	d. V	e. F	f. F	g. F	h. F	i. V	j. F	k. V		
2. -2,5		3. a. 0,5		b. 2	c. 0,5	d. -0,5		e. 0	f. Indefinida		g. $\frac{2}{3}$		
h. -4		i. $-\frac{5}{3}$		j. $\frac{5}{2}$		k. 1		l. $-\frac{2}{3}$	4. -2		5. 3		

2. ECUACIÓN DE LA RECTA EN EL PLANO

2.1 LA ECUACIÓN GENERAL DE LA RECTA

$$Ax + By + C = 0$$

A, B y C pertenecen a $\mathbb{R}$
Si $A = 0 \Rightarrow B \neq 0$
Si $B = 0 \Rightarrow A \neq 0$

2.2 LA ECUACIÓN PRINCIPAL DE LA RECTA

$$y = mx + n$$

m: pendiente
n: coeficiente de posición

2.3 LA ECUACIÓN DE LA RECTA QUE PASA POR UN PUNTO $A(x_1, y_1)$ Y TIENE UNA PENDIENTE DADA m

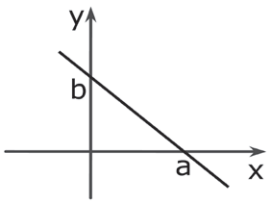
$$(y - y_1) = m(x - x_1)$$

2.4 LA ECUACIÓN DE LA RECTA QUE PASA POR DOS PUNTOS $A(x_1, y_1)$ Y $B(x_2, y_2)$

$$(y - y_1) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot (x - x_1)$$

2.5 LA ECUACIÓN DE SEGMENTOS O CANÓNICA

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$



$a \neq 0$ y $b \neq 0$
(a, 0) es el punto del eje X
(0, b) es el punto del eje Y

EJERCICIOS

1. Con los datos indicados determine la ecuación general y la ecuación principal de la recta

a. Recta que pasa por (3, 2) y tiene pendiente 2

b. Recta que pasa por (-3, 2) y tiene pendiente -2

c. Recta que pasa por el punto (-3, 2) y tiene pendiente $\frac{2}{3}$

d. Recta que pasa por los puntos (3, 2) y (4, 5)

e. Recta que pasa por los puntos $(3, \frac{1}{2})$ y $(-1, -\frac{1}{2})$

f. Recta que corta al eje y en (0, -3) y tiene pendiente $\frac{1}{5}$

g. Recta que pasa por el punto (3, 2) y cuyo coeficiente de posición es 8

h. Recta que corta a los ejes coordenados en los puntos (-3, 0) y (0, -4)

2. ¿Cuál(es) de los siguientes puntos pertenece(n) a la recta de ecuación $3x + y = 5$?

a. (1, 2).

b. (2, 3).

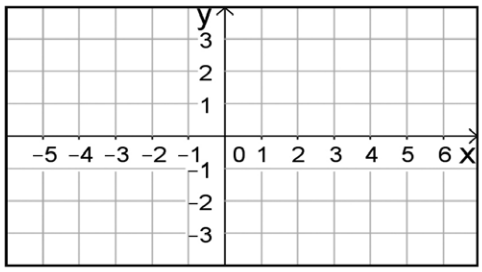
c. (3, -5).

d. (4, -7).

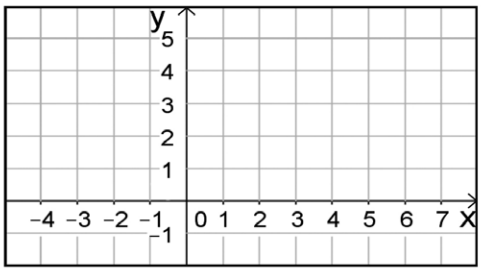
e. (-3, 14).

3. Graficar las rectas asociadas a las ecuaciones dadas

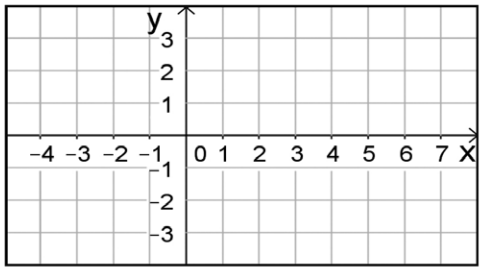
a. $2x - 6 = 0$



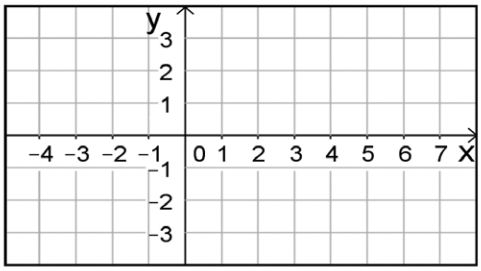
b. $x + y - 5 = 0$



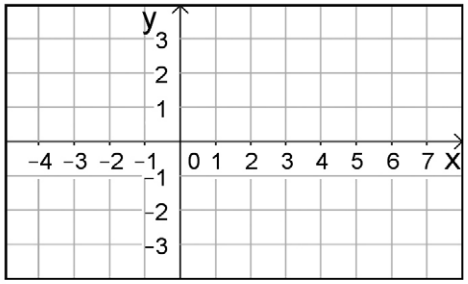
c. $x + y = 0$



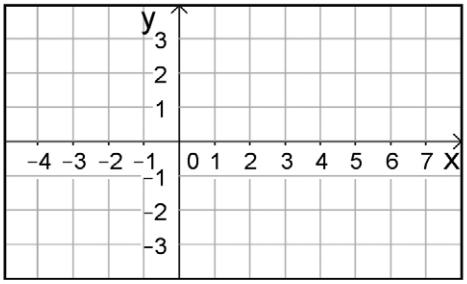
d. $y - 1 = 0$



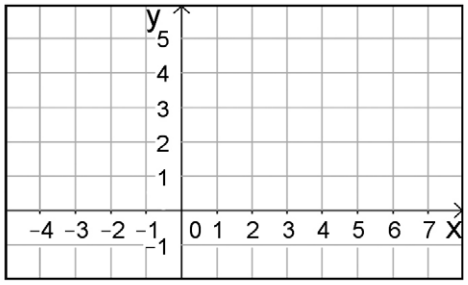
e. $x - 2y - 4 = 0$



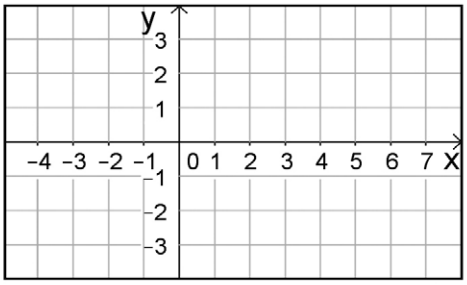
f. $x + 2 = 0$



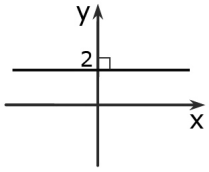
g. $y = 2x + 4$



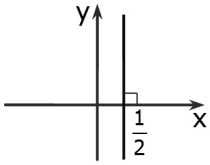
h. $y = x$



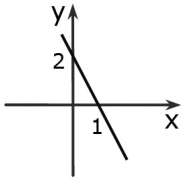
4. Para cada una de las rectas graficadas determine su ecuación general



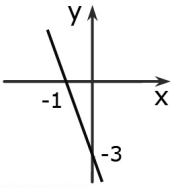
a. _____



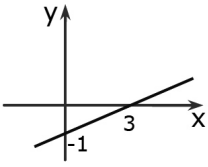
b. _____



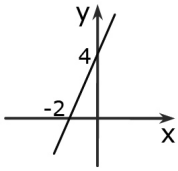
c. _____



d. _____



e. _____



f. _____

Respuestas

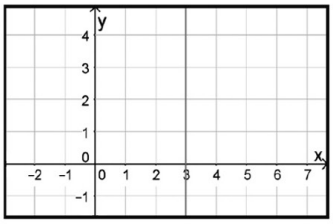
1.

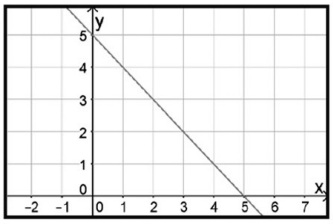
a. $2x - y - 4 = 0$ $y = 2x - 4$	b. $2x + y + 4 = 0$ $y = -2x - 4$	c. $2x - 3y + 12 = 0$ $y = \frac{2}{3}x + 4$	d. $3x - y - 7 = 0$ $y = 3x - 7$
e. $x - 4y - 1 = 0$ $y = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}$	f. $x - 5y - 15 = 0$ $y = \frac{1}{5}x - 3$	g. $2x + y - 8 = 0$ $y = -2x + 8$	h. $4x + 3y + 12 = 0$ $y = -\frac{4}{3}x - 4$

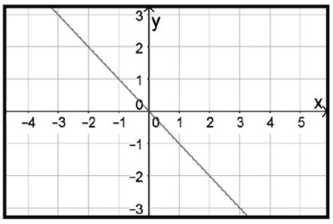
2.

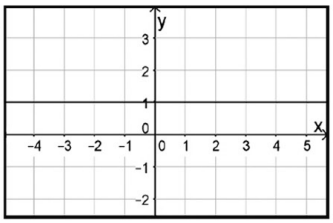
a. Si	b. No	c. No	d. Si	e. Si

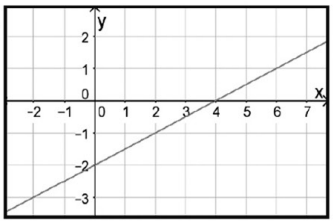
3.

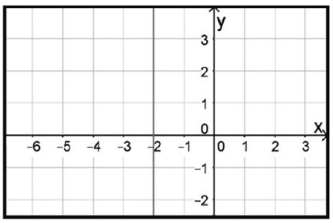
a.


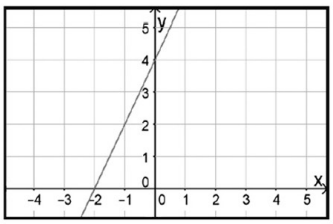
b.


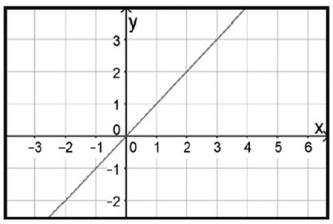
c.


d.


e.


f.


g.


h.


4.

a. $y - 2 = 0$	b. $2x - 1 = 0$	c. $2x + y - 2 = 0$
d. $3x + y + 3 = 0$	e. $x - 3y - 3 = 0$	f. $2x - y + 4 = 0$

3. RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

3.1 RECTAS PARALELAS

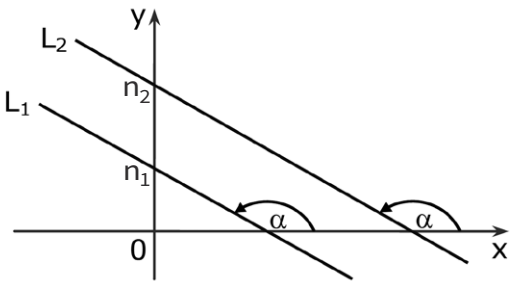
Dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales o ambas tienen pendientes que se indeterminan.

Sean L_1 y L_2 rectas de pendientes m_1 y m_2, respectivamente. Entonces, su representación gráfica es:

Si m_1 y m_2 pertenecen a los reales, entonces $L_1 // L_2$ si y sólo si $m_1 = m_2$

OBSERVACIÓN

- $n_1 \neq n_2$

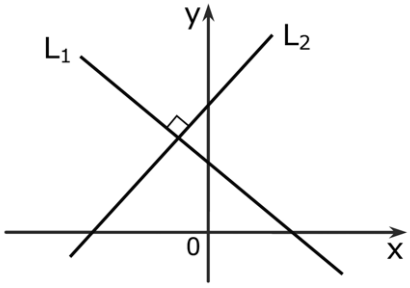


3.2 RECTAS PERPENDICULARES

Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1 o cuando en una de las rectas la pendiente es cero y en la otra la pendiente se indetermina.

Sean L_1 y L_2 rectas de pendientes m_1 y m_2, con m_1 y $m_2 \neq 0$. Entonces, su representación gráfica es:

Si m_1 y m_2 son números reales distintos de cero, entonces $L_1 \perp L_2$ si y sólo si $m_1 \cdot m_2 = -1$



EJERCICIOS

1. ¿Cuál(es) de las siguientes rectas es (son) paralela(s) a la recta de la figura adjunta?

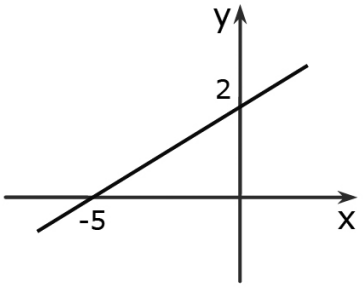
a. $-2x + 5y = 0$.

b. $y = -\frac{2}{5}x + 3$.

c. $2x = 5y + 3$.

d. $\frac{x}{-4} + \frac{y}{1} = 1$

e. $2y - 5x = 1$



2. ¿Cuál(es) de las siguientes ecuaciones representa(n) una recta perpendicular a la recta de ecuación $x - 2y + 4 = 0$?

a. $2x + y + 4 = 0$

b. $y = -2x$

c. $x + 2y - 4 = 0$

d. $y = \frac{1}{2}x + 4$

e. $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} = 1$

3. ¿Qué valor debe tener **k** en la ecuación $(k + 3)x - 5y = 0$ para que sea paralela a la recta de ecuación $y = x - 2$?

4. ¿Qué valor debe tener **k** para que las rectas L_1: $2x + (k + 1)y = 0$ y L_2: $x - 3y = 6$ sean perpendiculares?

Respuestas			
1. a y c	2. a y b	3. $k = 2$	4. $k = -\frac{1}{3}$